八十三年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-8　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：二小時

一、於一大氣壓下(P=101.325kPa)之飽和空氣，乾球溫度爲15℃，濕度比爲0.01069(kg·水/kg·空氣)，則其濕球溫度與露點溫度分別爲何？　(5分)

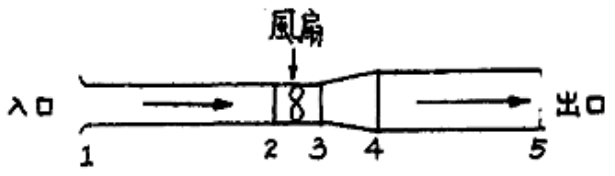
二、於上題中，若將壓力由一大氣壓加壓至八大氣壓，若於加壓過程中，溫度保持不變，則濕度比將變爲多少？　(10分)

三、對於濕空氣(Moist air)之性質，分別回答或證明下列問題：
(一)何謂空氣之飽和度(Degree of saturation)？　(5分)
(二)試說明濕空氣之密度(ρ)與比容(v)間之關係？　(5分)
(三)若濕空氣之乾球溫度爲T_1(℃)，濕球溫度爲T_2(℃)，試由絕熱飽和過程(Adiabatic saturation process)，證明其濕度比ω爲

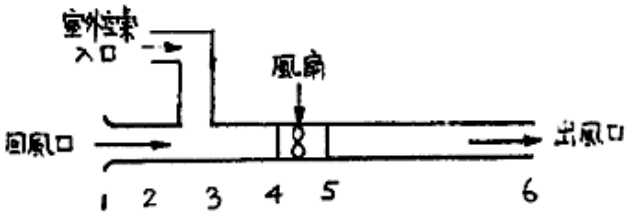
$$\omega = \frac{(2501 - 2.381\ T_2)\omega_{2S} - (T_1 - T_2)}{2501 + 1.805\ T_1 - 4.186\ T_2}$$

其中ω_{2S}爲溫度T_2時之飽和濕度比，乾空氣之比熱爲1.006kJ/kg℃，水蒸汽之比熱1.82kJ/kg℃，水之比熱爲4.186kJ/kg℃，於0℃時水蒸汽之焓值爲2501kJ/kg℃。(15分)

四、如下圖(a)，(b)所示，爲簡單之風道，試分別回答下列問題：



(a)



(b)

(一)試分別繪出全壓(Total pressure)與靜壓(Static pressure)，沿著風管(包含風扇)之變化圖。(圖(a)與圖(b)各10分，共20分)
(二)說明分歧管(於圖(b)中之2-3)中，局部損失係數(Local loss coefficient)爲何爲負值？(5分)
(三)簡單說明風管設計所用之T-方法(T-Method)及其優點？　(5分)
(四)如何選用風扇？　(5分)

五、試分別回答下列儲冰式空調系統之相關問題：
(一)何謂儲冰槽內水的過冷(Subcooling)現象？　(8分)
(二)何謂儲冰槽內水的溫度分層現象？　(7分)
(三)說明儲冰式空調系統之控制策略有儲冰優先(Ice Priority)和主機優先(Chiller priority)之方式與優缺點。　(10分)